

Rapport de projet

Système de suivi automatisé de la qualité microbiologique des surfaces de production d'InnoFaso

Plateforme numérique de traçabilité, d'alerte et de visualisation sanitaire

Cadre du projet

Client : InnoFaso

Institution : 2iE

Thématique : qualité agroalimentaire, transformation numérique et suivi sanitaire

Année académique : 2025–2026

Équipe projet – Groupe 4

FEUDJEU II

La Grâce

SAWADOGO

Vinoria

YAMEOGO

Sylviane

RAMANAMISETA

Dera Judicaël

NIKIEMA

Aguiratou

Remerciements

Nous exprimons notre profonde gratitude à **InnoFaso** pour l'accueil réservé à notre équipe, pour la confiance accordée et pour la disponibilité des informations ayant permis de comprendre les réalités du suivi microbiologique en milieu industriel. Les échanges avec les responsables de l'entreprise ont été essentiels pour transformer une problématique de terrain en une solution numérique utile, réaliste et orientée qualité.

Nous adressons également nos sincères remerciements à notre encadrant, **M. RICHARDSON**, pour son accompagnement, ses orientations méthodologiques et ses remarques qui ont guidé l'équipe dans la structuration du projet, la gestion des livrables et l'amélioration progressive du prototype.

Nos remerciements vont aussi à **2iE**, pour le cadre académique, technique et pédagogique offert tout au long de ce travail. Ce projet nous a permis de mobiliser des compétences en gestion de projet, analyse de besoins, développement numérique, qualité agroalimentaire et communication professionnelle.

Enfin, nous remercions **l'École Centrale Casablanca** pour la dynamique de formation et d'ouverture qui a contribué à renforcer notre approche d'innovation, notre esprit d'équipe et notre capacité à résoudre un problème concret à travers une démarche structurée.

Reconnaissance

Ce rapport est le résultat d'une collaboration entre une entreprise engagée dans la qualité sanitaire, des institutions de formation exigeantes et une équipe projet mobilisée autour d'un objectif commun : proposer un outil simple, visuel et traçable au service de la sécurité alimentaire.

Table des matières

Remerciements	1
Résumé exécutif	6
1 Introduction	7
1.1 Objectifs spécifiques	7
2 Présentation de l'entreprise cliente	9
3 Équipe projet et organisation	9
4 Objectifs techniques et contraintes	10
4.1 Objectifs techniques	10
4.2 Contraintes prises en compte	11
5 Architecture technique	12
6 Méthodologie	13
7 Cadrage détaillé du projet	14
7.1 Problématique initiale	14
7.2 Acteurs concernés	15
7.3 Périmètre fonctionnel retenu	15
8 Gestion de projet détaillée	16
8.1 Organisation générale	16
8.2 Chronologie des réunions et décisions	16
8.3 Découpage en lots de travail	16

8.4	Gestion des risques projet	18
9	Design Thinking appliqué au projet	18
9.1	Phase 1 : empathie	18
9.2	Phase 2 : définition	19
9.3	Phase 3 : idéation	19
9.4	Phase 4 : prototypage	19
9.5	Phase 5 : test et amélioration	20
10	Description fonctionnelle de la plateforme	20
10.1	Module d'importation des bulletins	20
10.2	Base de données et traçabilité	20
10.3	Carte interactive	20
10.4	Dashboard qualité	21
10.5	Historique et rapports	21
11	Choix de conception et justification	21
11.1	Choix du code couleur	21
11.2	Simplification de la cartographie	21
11.3	Approche modulaire	22
12	Tests, validation et amélioration continue	22
12.1	Tests fonctionnels	22
12.2	Tests utilisateur	22
12.3	Amélioration continue	22
13	Apports pédagogiques et professionnels	23
13.1	Apports techniques	23

13.2 Apports en gestion de projet	23
13.3 Apports humains	23
14 Backlog produit et scénarios utilisateurs	23
14.1 Logique du backlog	24
14.2 User stories principales	24
15 Plan de réalisation détaillé	25
15.1 Étape 1 : analyse du besoin	26
15.2 Étape 2 : structuration des données	26
15.3 Étape 3 : simplification du plan	26
15.4 Étape 4 : conception des maquettes	26
15.5 Étape 5 : développement du prototype	26
15.6 Étape 6 : intégration et corrections	27
15.7 Étape 7 : validation avec le client	27
16 Plan de tests détaillé	27
16.1 Objectifs des tests	27
16.2 Critères d'acceptation	27
17 Traçabilité et actions correctives	28
17.1 Rôle de la traçabilité	28
17.2 Actions correctives	29
18 Défis rencontrés et apprentissages	29
19 Annexe de gestion de projet : comptes rendus synthétiques	30
20 Résultats attendus	32

21 Évaluation par compétences	33
22 Discussion	34
22.1 Apports pour InnoFaso	34
22.2 Limites rencontrées	34
22.3 Perspectives d'amélioration	35
23 Conclusion	36
24 Annexes	37

Résumé exécutif

Ce projet propose une plateforme numérique destinée à **centraliser les résultats d'analyses microbiologiques**, **automatiser leur mise à jour hebdomadaire** et **visualiser l'état sanitaire des zones de production** grâce à une cartographie interactive. La solution renforce la **sécurité alimentaire**, la **traçabilité**, la **conformité réglementaire** et la réactivité des responsables qualité.

Le rapport présente le contexte du besoin, l'organisation de l'équipe, les choix techniques retenus et les résultats attendus. Il met également en évidence les limites du prototype et les améliorations possibles afin de montrer comment cette solution peut évoluer vers un outil réellement exploitable par le service qualité d'InnoFaso.

- **Problème traité** : le suivi manuel des bulletins rend l'analyse lente, dispersée et difficile à exploiter rapidement.
- **Solution proposée** : une plateforme composée d'une base de données, d'un module d'import, d'un dashboard et d'une carte interactive.
- **Valeur ajoutée** : une lecture plus rapide des zones conformes, des points à surveiller et des non-conformités nécessitant une action.

1 Introduction

Garantir la sécurité sanitaire des aliments ne se limite pas à la qualité des matières premières. Elle repose aussi sur la maîtrise de l'environnement de production et sur la capacité à détecter rapidement toute contamination susceptible d'affecter les produits destinés aux consommateurs.

InnoFaso produit des aliments thérapeutiques destinés à la prise en charge de la malnutrition. Compte tenu de la sensibilité de ces produits et des populations auxquelles ils sont destinés, le respect des exigences de qualité et d'hygiène constitue une priorité majeure. Des contrôles microbiologiques sont donc réalisés régulièrement sur les surfaces de production afin d'assurer leur conformité.

Le suivi des résultats reste toutefois complexe : les données sont dispersées, leur exploitation demande des manipulations manuelles et la visualisation de l'état sanitaire des zones de production n'est pas immédiate. Cette situation ralentit **l'identification des non-conformités** et complique **la prise de décision**.

Objectif général

Développer une plateforme de suivi microbiologique permettant à InnoFaso d'améliorer **la traçabilité de ses données** et d'obtenir une vision **claire, fiable et exploitable** de l'état sanitaire de ses installations.

1.1 Objectifs spécifiques

De manière opérationnelle, la solution vise à réunir l'ensemble des résultats d'analyses microbiologiques dans une **base de données unique**, puis à automatiser leur mise à jour hebdomadaire à partir des bulletins transmis par le laboratoire. Elle doit également offrir aux utilisateurs un **tableau de bord clair** pour suivre les indicateurs de qualité, localiser les points de prélèvement sur le plan de l'usine et interpréter rapidement leur état grâce à un **code couleur simple**.

Les objectifs spécifiques peuvent être résumés ainsi :

- centraliser les résultats par zone, point de prélèvement, date, type de germe recherché et bulletin d'analyse ;

- réduire les manipulations manuelles lors de l'importation des résultats issus des fichiers Excel ou PDF ;
- faciliter l'identification des zones critiques grâce à une carte visuelle et compréhensible par les responsables qualité ;
- conserver un historique exploitable pour les audits internes, les rapports qualité et le suivi des actions correctives ;
- proposer une interface simple, adaptée à un usage régulier, sans rendre la lecture trop technique ou trop chargée.

L'ensemble constitue donc un outil d'aide à la décision destiné à renforcer les pratiques d'hygiène et de sécurité alimentaire, tout en restant accessible aux utilisateurs qui ne sont pas nécessairement informaticiens.

2 Présentation de l'entreprise cliente

InnoFaso est une entreprise agroalimentaire burkinabè spécialisée dans la production d'aliments thérapeutiques destinés à la prise en charge de la malnutrition aiguë sévère. Parmi ses produits figure le Plumpy'Nut, aliment prêt à l'emploi utilisé dans les programmes nutritionnels.

La mission d'InnoFaso est de contribuer à l'amélioration de la santé et de la nutrition des populations vulnérables à travers la fabrication de produits conformes à des standards de qualité exigeants. L'entreprise travaille avec des partenaires institutionnels, humanitaires et de santé publique au Burkina Faso et dans la sous-région.

Enjeu qualité

Les produits étant destinés à des populations sensibles, notamment les jeunes enfants, une contamination microbiologique peut avoir des conséquences sanitaires importantes. La surveillance des surfaces de production devient donc un levier essentiel de prévention.

La solution proposée s'inscrit dans une démarche d'amélioration continue. Elle s'appuie sur les principes de la norme NF EN ISO 18593 relatifs aux prélèvements sur surfaces et sur les critères du règlement CE 2073/2005 pour l'interprétation microbiologique des résultats exprimés en UFC/cm².

3 Équipe projet et organisation

Le projet a été réalisé par le Groupe 4 de 2iE, en collaboration avec les représentants d'InnoFaso. L'équipe a recueilli les besoins, formalisé les exigences fonctionnelles et proposé une solution adaptée au contexte industriel de l'entreprise.

L'organisation s'est appuyée sur une approche Agile inspirée de Scrum. Les travaux ont été découpés en sprints d'une à deux semaines, avec des réunions de planification, d'avancement et de revue. Un WBS d'environ 75 tâches et l'outil Trello ont permis de suivre les activités, les priorités et les responsabilités. Une rotation du rôle de Scrum Master a renforcé l'implication de chaque membre.

Cette organisation a permis de répartir le travail de manière progressive :

- les besoins fonctionnels ont été discutés collectivement avant le développe-

TABLE 1 – Répartition synthétique des rôles

Pôle	Responsabilités principales	Membres
Backend et infrastructure	Structuration des données, base de données, architecture technique, intégration des modules	YAMEOGO Sylviane
Cartographie et design thinking	Analyse des besoins, simplification du plan de l'usine, carte interactive, logique de visualisation	FEUDJEU II La Grâce, SAWADOGO Vinoria
Dashboard et UI/UX	Interfaces, maquettes, tableau de bord, expérience utilisateur, lisibilité des indicateurs	RAMANAMISETA Dera Judicaël, NIKIEMA Aguiratou
Pilotage transversal	Documentation, suivi des livrables, réunions, préparation des présentations	Ensemble de l'équipe

ment ;

- les tâches techniques ont été séparées entre backend, dashboard et cartographie ;
- les difficultés rencontrées étaient remontées pendant les points d'avancement ;
- les livrables étaient améliorés par itérations, au lieu d'être produits uniquement à la fin du projet.

4 Objectifs techniques et contraintes

4.1 Objectifs techniques

TABLE 2 – Objectifs techniques de la plateforme

Objectif	Description
Centralisation	Regrouper les relevés microbiologiques par zone, point de prélèvement, date et bulletin d'analyse dans une source de vérité unique.
Automatisation	Importer des bulletins Excel ou PDF, rattacher automatiquement les résultats aux zones et placer les cas ambigus en file de validation.
Visualisation	Afficher l'état sanitaire sur le plan de l'usine grâce à un code couleur : conforme, vigilance, non-conforme ou point à valider.
Traçabilité	Historiser chaque import, chaque relevé et chaque correction afin de faciliter les audits et les rapports qualité.

4.2 Contraintes prises en compte

La conception a été encadrée par plusieurs contraintes importantes. Sur le plan réglementaire, l'application devait rester cohérente avec les exigences de suivi microbiologique, les méthodes de prélèvement et l'interprétation des seuils. La confidentialité des bulletins imposait également une manipulation prudente des données sensibles de production.

À ces contraintes se sont ajoutées les limites de temps et de ressources. Le périmètre a donc été concentré sur un produit minimum viable, capable de démontrer les fonctionnalités essentielles sans chercher à couvrir immédiatement tous les scénarios possibles. Le prototype a été développé avec les moyens matériels disponibles, une connexion parfois limitée et un nombre restreint de bulletins exemples.

Les contraintes principales retenues sont les suivantes :

- **Qualité des données** : les libellés des points, les noms de salles et les formats de bulletins peuvent varier d'un document à l'autre.
- **Confidentialité** : les bulletins contiennent des informations sensibles liées au contrôle sanitaire de l'usine.
- **Fiabilité** : un résultat mal rattaché à une zone peut entraîner une mauvaise

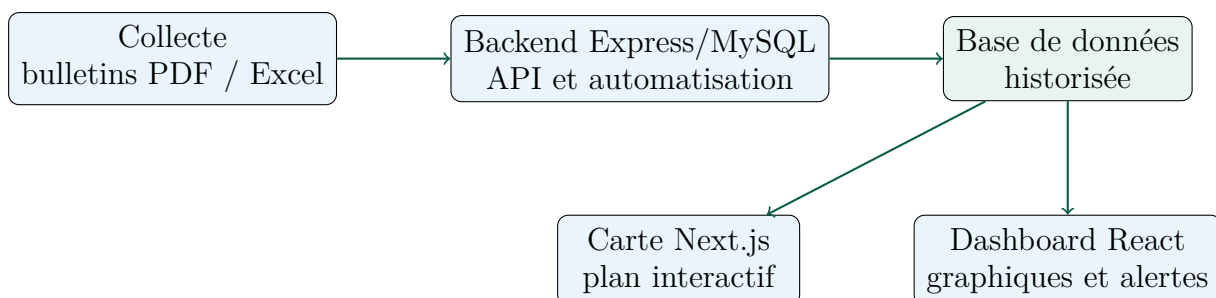
interprétation de l'état sanitaire.

- **Simplicité d'usage** : l'outil doit rester lisible et utile pour les responsables qualité, sans interface trop complexe.

Enfin, la fiabilité du système dépend directement de la qualité des documents importés, notamment des libellés, de la numérotation des salles et de la lisibilité des fichiers.

5 Architecture technique

Conformément au plan du rapport, la solution est conçue comme une application modulaire articulée autour de **trois sous-projets complémentaires** : un backend pour l'API et la base de données, un dashboard pour le suivi qualité et une carte interactive pour la visualisation des zones. Cette séparation facilite la maintenance, les tests et l'évolution de la plateforme.



Les points de prélèvement sont découverts progressivement à partir des bulletins. Lorsqu'un point est clairement associé à une salle ou à une zone, il est intégré automatiquement. En cas d'ambiguïté, il est conservé dans une file de validation afin d'éviter toute perte d'information.

Le backend joue le rôle de noyau technique. Il reçoit les données, les contrôle, les stocke et fournit les informations nécessaires aux interfaces. Le dashboard exploite ces données pour produire des indicateurs synthétiques : nombre de points conformes, zones en vigilance, non-conformités récentes et évolution des résultats. La carte interactive complète cette lecture en replaçant les résultats dans leur contexte spatial, ce qui facilite la compréhension de la situation sur le terrain.

Les principaux flux d'information sont les suivants :

- importation ou saisie des résultats d'analyse à partir des bulletins disponibles ;
- extraction des informations importantes : date, zone, point de prélèvement, résultat et seuil d'interprétation ;
- enregistrement dans la base de données avec conservation de l'historique ;
- affichage des indicateurs dans le dashboard et mise à jour du statut des points sur la carte ;
- validation manuelle des points ambigus afin de garantir la cohérence des rattachements.

6 Méthodologie

La démarche adoptée combine analyse terrain, design thinking, développement itératif et validation progressive. Les premières étapes ont permis de clarifier la problématique, d'identifier les utilisateurs cibles et de définir les fonctionnalités prioritaires. Les modules ont ensuite été développés et améliorés par itérations successives.

Le travail n'a pas consisté uniquement à produire une interface graphique. Il a d'abord fallu comprendre comment les résultats microbiologiques sont générés, comment ils circulent et comment ils sont utilisés par les responsables qualité. Cette étape était importante, car une solution numérique mal alignée avec les pratiques réelles risquerait d'ajouter de la complexité au lieu d'en retirer.

Pendant la phase de conception, l'équipe a cherché un équilibre entre précision technique et simplicité visuelle. La carte ne devait pas reproduire tous les détails du plan industriel, mais plutôt représenter les zones utiles au suivi microbiologique. De même, le dashboard devait présenter les indicateurs essentiels sans multiplier les graphiques inutiles. Cette approche permet d'obtenir un outil plus sobre, plus lisible et plus directement exploitable.

La validation s'est appuyée sur plusieurs vérifications : cohérence des données importées, correspondance entre les points et les zones, lisibilité du code couleur, clarté des alertes et capacité à retrouver l'historique d'un prélèvement. Ces contrôles ont permis d'identifier les éléments à améliorer et de renforcer progressivement la robustesse du prototype.

TABLE 3 – Phases de réalisation

Phase	Activités clés
Cadrage	Compréhension du besoin, analyse des bulletins, définition des utilisateurs et des indicateurs.
Conception	Maquettes, simplification du plan, choix du code couleur, modélisation des données.
Développement	Modules d'import, base de données, cartographie, dashboard, logique de validation.
Tests	Vérification des rattachements, lisibilité des alertes, cohérence des historiques et exports.
Restitution	Documentation, préparation du rapport, présentation du prototype et perspectives.

7 Cadrage détaillé du projet

7.1 Problématique initiale

La problématique formulée lors de la première rencontre avec InnoFaso était la suivante : **comment améliorer la gestion des risques sanitaires en temps réel au niveau de la production ?** Cette question a servi de fil conducteur à l'ensemble du projet. Elle montre que le besoin ne se limite pas à un simple affichage de données, mais concerne la capacité de l'entreprise à détecter, comprendre, prioriser et documenter les situations sanitaires sensibles.

Le suivi microbiologique existant repose sur des prélèvements, des analyses de laboratoire et des bulletins transmis périodiquement. Cette méthode est indispensable, mais elle devient difficile à exploiter rapidement lorsque les résultats sont dispersés dans plusieurs documents. Les responsables qualité doivent alors rechercher les informations, comparer les résultats, vérifier les seuils, identifier la zone concernée et décider des actions à mener. Ce processus demande du temps et augmente le risque d'erreur humaine.

Reformulation du besoin

Le besoin central est de transformer des bulletins d'analyse statiques en informations décisionnelles : une zone, un niveau de risque, un historique, une alerte et une action possible.

7.2 Acteurs concernés

La solution vise principalement les responsables qualité, les administrateurs de données et les décideurs chargés du suivi sanitaire. Les responsables qualité ont besoin d'une vision rapide de l'état des zones. Les administrateurs doivent pouvoir importer ou corriger les données. Les décideurs doivent disposer d'indicateurs synthétiques pour prioriser les actions et préparer les rapports.

TABLE 4 – Acteurs, besoins et attentes

Acteur	Besoin principal	Réponse proposée
Responsable qualité	Identifier rapidement les zones conformes ou critiques.	Carte interactive avec code couleur et indicateurs synthétiques.
Administrateur	Ajouter les résultats et vérifier les imports.	Module d'import, validation des données et historique.
Équipe de production	Comprendre les zones nécessitant une attention particulière.	Visualisation simple, lisible et centrée sur les points de prélèvement.
Direction	Suivre les tendances et disposer de preuves documentées.	Rapports, graphes d'évolution et traçabilité des actions.

7.3 Périmètre fonctionnel retenu

Le périmètre a été volontairement construit autour d'un MVP afin d'obtenir une solution démontrable et réaliste dans le temps disponible. Les fonctionnalités prioritaires retenues sont la centralisation des résultats, l'import des bulletins, la cartographie interactive, le dashboard, l'historique et la génération d'éléments de rapport. Les idées plus avancées, comme les capteurs connectés et les modèles prédictifs, ont été conservées comme perspectives ou modules évolutifs.

Choix de priorisation

L'équipe a privilégié les fonctionnalités immédiatement utiles à InnoFaso : voir l'état sanitaire, comprendre l'origine d'une alerte, conserver l'historique et faciliter les rapports. Cette priorisation a permis d'éviter un prototype trop ambitieux mais incomplet.

8 Gestion de projet détaillée

8.1 Organisation générale

La gestion de projet a constitué un axe majeur du travail. L'équipe a dû coordonner plusieurs productions en parallèle : analyse métier, maquettes, cartographie, structuration des données, développement du dashboard, réflexion sur les capteurs, rédaction des comptes rendus et préparation des livrables. Pour garder une progression cohérente, les réunions ont été documentées et les décisions ont été transformées en tâches concrètes.

Le projet a combiné une logique de planification et une logique Agile. La planification a permis de définir les grands livrables, tandis que l'Agile a permis d'améliorer progressivement les modules selon les retours. Cette combinaison était adaptée, car le besoin client évoluait au fur et à mesure que le prototype devenait visible.

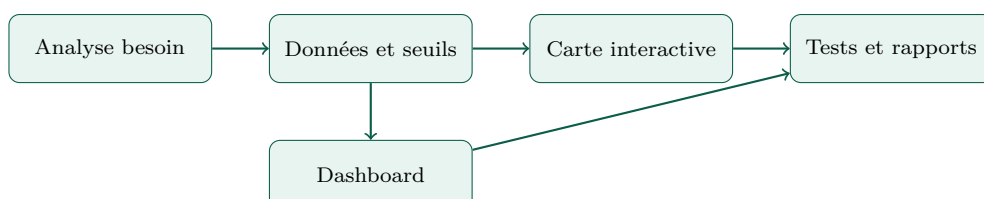
8.2 Chronologie des réunions et décisions

8.3 Découpage en lots de travail

Le WBS a été utilisé comme outil de structuration. Il a permis de transformer une problématique large en lots maîtrisables. Chaque lot avait un objectif, des livrables et des dépendances. Par exemple, la carte ne pouvait être fiable que si le mapping entre points de prélèvement et zones était correctement défini. De même, le dashboard dépendait de la qualité des données importées.

TABLE 5 – Chronologie opérationnelle du projet

Date	Objectif de la réunion	Décisions ou apports
14/04/2026	Lancement chez InnoFaso.	Clarification de la problématique, découverte des environnements et besoin d'une cartographie dynamique.
17/04/2026	Brainstorming technique.	Sélection des idées : dashboard, historique, capteurs, rapports et prédiction des risques.
20/04/2026	Cadrage technique.	Architecture base de données/API/frontend et simplification du plan en zones logiques.
26/04/2026	Revue des livrables.	Clarification des environnements 1 à 4, maquette Figma et réflexion sur les points évolutifs.
06/05/2026	Avancement prototype.	Présentation de la carte, du dashboard et besoin de fusionner les modules.
17/06/2026	Revue interne.	Corrections sur le design, accès administrateur et liaison entre composants.
19/06/2026	Validation chez InnoFaso.	Demande de graphes par point, export de rapports et amélioration de l'historique.
22/06/2026	Sprint final.	Ajout des actions correctives, amélioration des imports et préparation des livrables finaux.



8.4 Gestion des risques projet

Les risques ont été traités progressivement. Certains risques étaient techniques, comme l'importation de fichiers aux formats variables. D'autres étaient organisationnels, comme la disponibilité des membres, le délai limité ou la nécessité de coordonner des modules développés séparément. D'autres encore étaient métier, notamment la mauvaise interprétation d'un seuil ou le rattachement incorrect d'un point à une zone.

TABLE 6 – Matrice simplifiée des risques

Risque	Conséquence possible	Mesure de maîtrise
Formats de bulletins variables	Import incomplet ou erreur de lecture.	Prévoir une validation manuelle des cas ambigus.
Mapping incorrect	Mauvaise zone affichée en alerte.	Associer chaque point à une zone logique et contrôler les correspondances.
Interface trop chargée	Difficulté d'utilisation par le service qualité.	Prioriser les indicateurs essentiels et utiliser des codes couleurs simples.
Retard d'intégration	Prototype fragmenté ou modules non connectés.	Organiser des revues de fusion et des tests communs.
Données historiques limitées	Analyse de tendance moins précise.	Prévoir une base évolutive alimentée au fil des semaines.

9 Design Thinking appliqué au projet

9.1 Phase 1 : empathie

La phase d'empathie a consisté à comprendre le contexte réel d'InnoFaso. L'équipe a échangé avec les responsables, observé la logique du suivi sanitaire

et identifié les contraintes liées à la production. Cette étape a montré que le besoin ne pouvait pas être résolu uniquement par un tableau de données. Les utilisateurs avaient besoin d'une lecture spatiale, rapide et fiable.

Les informations recueillies ont mis en évidence quatre environnements sanitaires. Ces environnements ne présentent pas le même niveau de risque : une zone en contact direct avec le produit exige une surveillance plus stricte qu'une zone périphérique. Cette distinction a ensuite influencé la logique de classification et la conception visuelle.

9.2 Phase 2 : définition

La phase de définition a transformé les observations en problème opérationnel. Le problème retenu est la difficulté à consolider les résultats, à les rattacher aux zones et à visualiser rapidement les dérives. L'équipe a donc formulé un besoin : construire une plateforme capable de centraliser, interpréter et représenter les résultats microbiologiques.

Insight utilisateur

L'utilisateur ne cherche pas seulement à savoir si un résultat est bon ou mauvais. Il veut savoir où se situe le problème, depuis quand il apparaît, s'il se répète et quelle action doit être envisagée.

9.3 Phase 3 : idéation

L'idéation a été conduite par brainstorming. Chaque membre a proposé des idées, puis l'équipe a sélectionné les plus utiles. Les idées initiales comprenaient une carte dynamique, un dashboard, un historique, des rapports automatiques, des capteurs environnementaux et des modèles IA. Toutes ces idées n'ont pas été implémentées au même niveau, mais elles ont permis de définir une vision d'évolution.

9.4 Phase 4 : prototypage

Le prototypage a permis de passer des idées à une représentation testable. La carte a été pensée comme une version simplifiée du plan de l'usine. Le dashboard a été conçu pour afficher les indicateurs principaux. Le module

d'import devait réduire les saisies manuelles. L'historique devait permettre de comprendre l'évolution d'un point de prélèvement.

9.5 Phase 5 : test et amélioration

Les tests et les revues ont montré plusieurs améliorations nécessaires : sécuriser l'accès administrateur, relier les composants, afficher les graphes d'évolution, améliorer les imports et rendre les actions correctives traçables. Ces retours ont confirmé l'intérêt d'une démarche itérative : le prototype est devenu plus pertinent grâce aux remarques du client.

10 Description fonctionnelle de la plateforme

10.1 Module d'importation des bulletins

Le module d'importation vise à réduire les manipulations manuelles. Il doit permettre d'ajouter des résultats provenant de fichiers transmis par le laboratoire. Une fois importées, les données doivent être nettoyées, vérifiées, rattachées au bon point de prélèvement et enregistrées dans la base. Lorsque le système n'est pas sûr du rattachement, le résultat doit être placé en attente de validation.

10.2 Base de données et traçabilité

La base de données constitue la source de vérité. Elle doit conserver les zones, les points de prélèvement, les types de germes, les résultats, les dates, les seuils et les sources documentaires. La traçabilité est essentielle, car un audit qualité peut demander de retrouver l'origine d'une information. Chaque import doit donc pouvoir être relié à un bulletin et à une date.

10.3 Carte interactive

La carte interactive est l'élément visuel central. Elle permet de comprendre rapidement l'état sanitaire de l'usine. Chaque zone est associée à une couleur :

vert pour conforme, jaune ou orange pour vigilance, rouge pour non-conformité et bleu pour point à valider. En cliquant sur une zone, l'utilisateur doit accéder aux détails : résultats, historique, point concerné et niveau d'alerte.

10.4 Dashboard qualité

Le dashboard complète la carte en proposant une vision synthétique. Il affiche les indicateurs clés : nombre de zones conformes, nombre d'alertes, évolution des résultats, points les plus sensibles, derniers imports et actions en attente. L'objectif est d'aider le responsable qualité à prendre une décision sans parcourir manuellement tous les bulletins.

10.5 Historique et rapports

L'historique permet d'observer les tendances. Une alerte isolée n'a pas la même signification qu'une répétition dans la même zone. Les graphes d'évolution demandés lors des échanges avec InnoFaso permettent donc d'identifier les zones récurrentes et de mieux documenter les actions correctives. Les rapports facilitent ensuite la communication interne et la préparation des audits.

11 Choix de conception et justification

11.1 Choix du code couleur

Le code couleur a été choisi pour rendre la lecture immédiate. Le vert rassure, le jaune attire l'attention, le rouge signale une priorité et le bleu indique une donnée à vérifier. Cette logique limite la charge cognitive de l'utilisateur et rend le dashboard accessible même sans lecture détaillée des valeurs.

11.2 Simplification de la cartographie

Reproduire fidèlement chaque détail du plan industriel aurait rendu l'outil difficile à utiliser. L'équipe a donc choisi une représentation simplifiée en zones logiques. Cette simplification ne vise pas à remplacer le plan technique de

l'usine, mais à fournir une carte sanitaire exploitable. Le bon niveau de détail est celui qui permet de prendre une décision rapidement.

11.3 Approche modulaire

L'architecture modulaire permet de faire évoluer le prototype. Le backend peut être amélioré sans refaire l'interface, la carte peut être enrichie sans changer la base de données, et les modules IA ou IoT peuvent être ajoutés progressivement. Cette approche réduit les risques de dépendance excessive entre les composants.

12 Tests, validation et amélioration continue

12.1 Tests fonctionnels

Les tests fonctionnels consistent à vérifier que chaque fonctionnalité répond au besoin prévu. L'import doit enregistrer les résultats, la carte doit afficher la bonne couleur, le dashboard doit présenter les bons indicateurs et l'historique doit retrouver les résultats précédents. Ces tests sont essentiels pour éviter une décision basée sur une donnée incorrecte.

12.2 Tests utilisateur

Les tests utilisateur portent sur la compréhension de l'interface. Une fonctionnalité peut être techniquement correcte mais difficile à utiliser. Les remarques formulées lors des revues ont donc été importantes pour améliorer la disposition des éléments, supprimer les cases inutiles, sécuriser l'accès administrateur et rendre les graphes plus parlants.

12.3 Amélioration continue

Le prototype doit être considéré comme une première version évolutive. À chaque nouveau bulletin, la base devient plus riche. À chaque retour utilisateur, l'interface peut être simplifiée. À chaque difficulté d'import, les règles de

reconnaissance peuvent être améliorées. Cette logique d'amélioration continue correspond à la réalité d'un outil qualité : il doit évoluer avec les pratiques de l'entreprise.

13 Apports pédagogiques et professionnels

13.1 Apports techniques

Le projet a permis de mobiliser des compétences techniques variées : structuration de données, logique d'import, conception d'interface, cartographie interactive, visualisation de tendances et réflexion sur l'intégration de modules avancés. Les membres ont appris à faire le lien entre une donnée brute et une information exploitable.

13.2 Apports en gestion de projet

La gestion de projet a été un apprentissage majeur. L'équipe a appris à organiser des réunions, rédiger des comptes rendus, attribuer les rôles, suivre les tâches, prioriser les fonctionnalités et respecter les échéances. Le projet a montré que la réussite dépend autant de la coordination que du développement technique.

13.3 Apports humains

Le travail en équipe a renforcé la communication, l'écoute et la capacité à accepter les critiques. Les revues internes ont permis d'identifier les faiblesses du prototype avant les présentations au client. La collaboration avec InnoFaso a également montré l'importance de comprendre le vocabulaire métier et les contraintes d'un utilisateur réel.

14 Backlog produit et scénarios utilisateurs

14.1 Logique du backlog

Le backlog produit regroupe les besoins sous forme de fonctionnalités prioritaires. Il sert de pont entre le besoin métier et le développement. Dans ce projet, il a permis de distinguer les fonctionnalités indispensables au MVP, les fonctionnalités importantes mais secondaires, et les pistes d'amélioration à intégrer dans une version future.

14.2 User stories principales

Les user stories ont permis de formuler les besoins du point de vue de l'utilisateur. Cette formulation a aidé l'équipe à garder une orientation pratique et à éviter les fonctionnalités déconnectées du terrain.

- En tant que responsable qualité, je veux voir les zones de l'usine avec un code couleur afin d'identifier rapidement les zones à risque.
- En tant qu'administrateur, je veux importer un bulletin d'analyse afin de mettre à jour les résultats sans ressaisie complète.
- En tant que responsable qualité, je veux consulter l'historique d'un point afin de savoir si une alerte est ponctuelle ou répétée.
- En tant que décideur, je veux exporter un rapport afin de présenter les résultats lors d'une réunion ou d'un audit.
- En tant qu'utilisateur, je veux comprendre pourquoi une zone est rouge afin de relier l'alerte au point de prélèvement concerné.
- En tant qu'administrateur, je veux valider les points incertains afin d'éviter les erreurs de rattachement.

Importance des scénarios

Les scénarios utilisateurs ont aidé l'équipe à tester la plateforme comme un outil de travail réel : importer, visualiser, comprendre, décider, documenter et suivre.

TABLE 7 – Backlog produit synthétique

Fonctionnalité	Description	Priorité
Importer un bulletin	Ajouter un fichier contenant les résultats microbiologiques et extraire les données utiles.	Haute
Valider les données	Vérifier les résultats ambigus avant leur intégration définitive.	Haute
Afficher la carte	Visualiser les zones de production avec un code couleur sanitaire.	Haute
Consulter le dashboard	Voir les indicateurs globaux, les alertes et les tendances.	Haute
Voir l'historique	Retrouver les résultats d'un point ou d'une zone sur plusieurs semaines.	Haute
Exporter un rapport	Générer un document de synthèse pour les réunions qualité ou les audits.	Moyenne
Gérer les actions correctives	Documenter les décisions prises après une alerte.	Moyenne
Intégrer des capteurs	Ajouter des mesures environnementales comme température et humidité.	Future
Ajouter un modèle prédictif	Identifier les signaux faibles et anticiper les zones sensibles.	Future

15 Plan de réalisation détaillé

15.1 Étape 1 : analyse du besoin

La première étape a consisté à comprendre le fonctionnement du suivi microbiologique chez InnoFaso. L'équipe a analysé les échanges avec le client, les attentes exprimées et les contraintes liées aux environnements de production. Cette étape a permis de confirmer que la valeur principale attendue était la rapidité de lecture et la traçabilité.

15.2 Étape 2 : structuration des données

La deuxième étape a consisté à réfléchir aux données nécessaires : date, zone, point de prélèvement, type de germe, valeur mesurée, seuil, statut, source du bulletin et commentaire éventuel. Cette structuration est fondamentale, car un dashboard fiable dépend d'une base de données cohérente.

15.3 Étape 3 : simplification du plan

La troisième étape a porté sur la cartographie. Le plan de l'usine devait être simplifié pour devenir exploitable. L'objectif n'était pas de dessiner un plan architectural complet, mais de proposer une représentation sanitaire utile pour le suivi qualité.

15.4 Étape 4 : conception des maquettes

Les maquettes ont permis de réfléchir à l'organisation visuelle : emplacement de la carte, indicateurs du dashboard, boutons d'import, filtres, historique et zone de détail. Cette phase a réduit les incertitudes avant le développement et a facilité les discussions dans l'équipe.

15.5 Étape 5 : développement du prototype

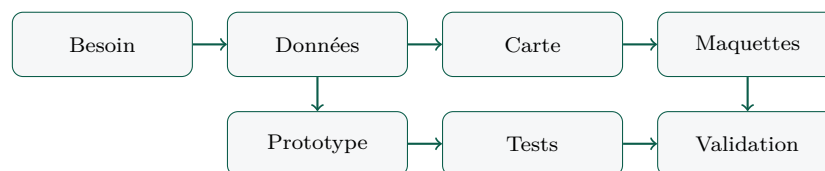
Le prototype a été construit progressivement. Les modules ont d'abord été pensés séparément, puis fusionnés. Cette méthode a permis à chaque pôle d'avancer sur son périmètre tout en gardant un objectif commun : produire une plateforme cohérente.

15.6 Étape 6 : intégration et corrections

L'intégration a révélé plusieurs difficultés : composants non reliés, affichages à simplifier, accès administrateur à sécuriser, données à harmoniser. Ces difficultés sont normales dans un projet numérique, car les modules développés séparément doivent ensuite fonctionner ensemble.

15.7 Étape 7 : validation avec le client

La validation avec InnoFaso a permis de vérifier si le prototype répondait réellement au besoin. Les retours ont porté sur les graphes d'évolution, les exports, l'historique, la carte et la gestion des actions correctives. Ces remarques ont été intégrées dans la réflexion finale.



16 Plan de tests détaillé

16.1 Objectifs des tests

Les tests ont pour objectif de vérifier que la plateforme produit une information fiable. Dans un contexte de qualité sanitaire, une erreur d'affichage peut avoir des conséquences importantes. Les tests doivent donc porter à la fois sur les données, l'interface, les couleurs, l'historique et les exports.

16.2 Critères d'acceptation

Une fonctionnalité est considérée comme acceptable si elle est compréhensible, fiable et utile. Par exemple, la carte ne doit pas seulement s'afficher : elle doit permettre d'identifier une zone à risque et d'accéder aux résultats associés. De même, l'historique ne doit pas seulement lister des valeurs : il doit aider à comprendre une tendance.

TABLE 8 – Plan de tests proposé

Test	Vérification	Résultat attendu
Import simple	Charger un bulletin correctement structuré.	Les résultats sont enregistrés sans erreur.
Import ambigu	Charger un bulletin avec un libellé non reconnu.	Le résultat est placé en attente de validation.
Code couleur	Comparer une valeur au seuil associé.	La couleur affichée correspond au niveau de risque.
Carte	Cliquer sur une zone.	Les détails de la zone et des points apparaissent.
Historique	Consulter plusieurs résultats d'un point.	La tendance est visible dans le dashboard.
Export	Générer un rapport.	Le rapport contient les informations essentielles.
Accès admin	Tenter un import sans autorisation.	L'import est refusé ou réservé au profil autorisé.

Critère qualité

Dans un projet sanitaire, le critère le plus important n'est pas la quantité d'informations affichées, mais la capacité à produire une information juste, lisible et traçable.

17 Traçabilité et actions correctives

17.1 Rôle de la traçabilité

La traçabilité est un principe central du projet. Elle permet de retrouver l'origine d'un résultat, la date de son import, le point concerné, la zone associée et les décisions prises. Sans traçabilité, le dashboard serait seulement un outil d'affichage. Avec la traçabilité, il devient un outil de pilotage qualité.

17.2 Actions correctives

Les actions correctives permettent de documenter la réponse à une non-conformité. Lorsqu'une zone est rouge, il est utile d'indiquer si un nettoyage renforcé a été réalisé, si un contrôle complémentaire a été demandé, si une vérification a été faite ou si une surveillance spécifique a été mise en place.

TABLE 9 – Exemples d'actions correctives documentables

Situation	Action corrective possible
Dépassement ponctuel	Nettoyage ciblé, contrôle complémentaire et commentaire dans l'historique.
Dépassement répété	Analyse de cause, vérification des procédures et suivi renforcé de la zone.
Point non reconnu	Validation administrative du rattachement avant affichage définitif.
Variation inhabituelle	Comparaison avec les semaines précédentes et contrôle des conditions environnementales.

18 Défis rencontrés et apprentissages

Le projet a confronté l'équipe à des difficultés concrètes qui ont enrichi la démarche. La première difficulté concernait la traduction d'un besoin sanitaire en fonctionnalités numériques. Les résultats microbiologiques ne sont pas de simples chiffres : ils doivent être interprétés selon le type de zone, le niveau de risque, la date du prélèvement et le contexte de production.

TABLE 10 – Défis du projet et réponses apportées

Défi	Impact sur le projet	Réponse de l'équipe
Données dispersées	Difficulté à exploiter rapidement les bulletins et l'historique.	Centralisation dans une structure unique et préparation d'un module d'import.
Plan d'usine complexe	Risque de carte illisible pour l'utilisateur final.	Simplification en zones logiques et représentation par code couleur.
Points évolutifs	Certains points de prélèvement peuvent changer ou être ajoutés.	Mise en place d'une logique de mapping et d'une validation des rattachements incertains.
Intégration des modules	Carte, dashboard, historique et imports devaient communiquer ensemble.	Fusion progressive des prototypes et tests après chaque itération.
Temps limité	Impossible de finaliser toutes les idées avancées, notamment IA et IoT.	Priorisation du MVP : carte, dashboard, historique, imports et rapport.

Compétences acquises

L'équipe a renforcé ses compétences en planification, priorisation, communication client, analyse fonctionnelle, structuration de données, conception d'interfaces, visualisation de risques et conduite de réunions. Le projet a aussi montré l'importance de documenter les décisions pour garder une trace claire des choix techniques et organisationnels.

19 Annexe de gestion de projet : comptes rendus synthétiques

CR01 – Réunion de lancement du 14 avril 2026

La première réunion a permis de présenter l'équipe, de clarifier le problème et de recueillir les attentes d'InnoFaso. Le client a expliqué le processus de

vérification de l'hygiène et les environnements de production. Le besoin d'une cartographie dynamique avec codes couleurs a été confirmé.

CR02 – Brainstorming du 17 avril 2026

Cette réunion a permis d'aligner la compréhension du projet entre les membres. Le brainstorming a fait émerger plusieurs idées : dashboard interactif, historique, capteurs connectés, rapports automatiques et prédiction des risques. L'équipe a décidé de formaliser un plan d'action clair.

CR03 – Cadrage technique du 20 avril 2026

La réunion a validé une approche en étapes. Le plan de l'usine devait être simplifié en zones logiques. L'architecture retenue reposait sur une base de données, une API et un frontend. Les tâches ont été réparties entre data, cartographie et UI.

CR04 – Réunion d'avancement du 26 avril 2026

L'équipe a présenté les premiers livrables : carte en zones cliquables, maquette Figma et réflexion sur la base de données. Les discussions ont porté sur la variabilité des points de prélèvement et sur le niveau de détail nécessaire pour les analyses.

CR05 – Avancement du 6 mai 2026

La carte et le dashboard ont été présentés sous forme de prototypes. La réunion a mis en évidence la nécessité de fusionner les modules, d'intégrer une page d'ajout de données et de prévoir l'affichage de données issues de capteurs.

CR06 – Revue interne du 17 juin 2026

Le prototype intégré a été critiqué et amélioré. Les principales remarques concernaient le design, l'accès administrateur, les composants non reliés et

certaines zones inutiles. Une nouvelle répartition des tâches a été décidée pour finaliser le prototype.

CR07 – Validation chez InnoFaso du 19 juin 2026

La présentation au client a permis de recueillir des remarques importantes : afficher des graphes d'évolution par point de prélèvement, prévoir des exports, rédiger des rapports contenant les graphiques et rendre la carte moins figée.

CR08 – Sprint final du 22 juin 2026

La dernière réunion a porté sur les livrables finaux. L'équipe a discuté de l'ajout des actions correctives, de la gestion des lots, des graphiques dans les rapports Excel, des corrections du module d'importation et de la préparation de la présentation finale.

20 Résultats attendus

La plateforme doit permettre aux responsables qualité de consulter rapidement l'état microbiologique des surfaces de production, de suivre l'évolution des résultats et d'identifier les zones nécessitant une action corrective.

Concrètement, l'utilisateur doit pouvoir ouvrir le dashboard et comprendre rapidement la situation : quelles zones sont conformes, quels points doivent être surveillés et quelles non-conformités nécessitent une intervention. La carte interactive complète cette vision en montrant où se situent les points concernés dans l'usine. Cette représentation spatiale est particulièrement utile, car une succession d'alertes dans une même zone peut révéler un problème localisé d'hygiène, de nettoyage ou de circulation.

Les résultats attendus se situent à trois niveaux :

- **Niveau opérationnel** : gagner du temps dans la consultation des résultats et limiter les recherches manuelles dans les bulletins.
- **Niveau qualité** : mieux suivre les tendances, repérer les dérives et documenter les actions correctives.

- **Niveau décisionnel** : fournir aux responsables une vue synthétique pour prioriser les interventions et préparer les rapports.

Indicateurs de réussite

La réussite du projet se mesure principalement par la réduction du temps nécessaire à la consolidation des bulletins d'analyse, l'identification plus rapide des zones à risque et l'amélioration de la traçabilité des imports comme des décisions qualité. La cartographie doit aussi permettre une lecture plus immédiate des non-conformités et simplifier la préparation des rapports ou des audits internes.

21 Évaluation par compétences

Le projet mobilise des compétences complémentaires : gestion de projet, analyse fonctionnelle, conception de base de données, développement logiciel, visualisation de données, UI/UX, qualité agroalimentaire et communication professionnelle.

TABLE 11 – Compétences mobilisées

Compétence	Contribution au projet
Gestion de projet	Planification, WBS, suivi Agile, coordination et gestion des livrables.
Analyse métier	Traduction des besoins qualité en fonctionnalités utilisables.
Data et backend	Structuration, import, historisation et fiabilisation des données.
Design et ergonomie	Interfaces lisibles, code couleur, parcours utilisateur simplifié.
Qualité sanitaire	Interprétation des seuils, logique d'alerte et aide à la décision.

22 Discussion

22.1 Apports pour InnoFaso

Pour InnoFaso, la plateforme apporte d'abord un gain en sécurité sanitaire, car elle facilite la détection rapide des dérives microbiologiques sur les surfaces critiques. Elle renforce également la traçabilité grâce à la journalisation des imports, à la conservation de l'historique et à la possibilité d'exporter les données utiles aux audits.

La solution contribue aussi à la conformité en proposant une classification plus objective des résultats, alignée avec les exigences de suivi sanitaire. Enfin, son fonctionnement reste adaptable : de nouveaux points de prélèvement peuvent être intégrés progressivement sans modification lourde du système.

Les apports peuvent être distingués de la manière suivante :

- **Réactivité** : les responsables qualité peuvent repérer plus vite les situations nécessitant une action.
- **Traçabilité** : chaque résultat reste associé à une date, une zone, un point de prélèvement et une source documentaire.
- **Lisibilité** : le code couleur rend l'information accessible sans lecture détaillée de tous les bulletins.
- **Amélioration continue** : l'historique permet d'observer les répétitions, les zones sensibles et l'effet des mesures correctives.

22.2 Limites rencontrées

Les principales limites tiennent à la durée réduite du projet, à la disponibilité limitée des ressources matérielles, à la confidentialité des bulletins et à la dépendance à la qualité des documents fournis. Un bulletin mal formé, un libellé inhabituel ou une erreur de reconnaissance peut nécessiter une validation manuelle.

Ces limites ne remettent pas en cause l'intérêt de la solution, mais elles montrent que l'automatisation doit rester contrôlée. Dans un contexte qualité, il est préférable de placer un point incertain en attente de validation plutôt que

de l'associer automatiquement à une mauvaise zone. Le prototype privilégie donc une logique prudente : automatiser ce qui est fiable et signaler clairement ce qui doit être confirmé.

22.3 Perspectives d'amélioration

Plusieurs pistes peuvent prolonger le prototype. Une première évolution consisterait à intégrer une saisie directe par le laboratoire ou une synchronisation avec un classeur partagé, afin de limiter les imports manuels. Le déploiement de capteurs IoT pourrait ensuite compléter les prélèvements hebdomadaires par un suivi de paramètres environnementaux comme la température ou l'humidité.

À moyen terme, un hébergement cloud améliorerait les sauvegardes, l'accès distant sécurisé et la capacité de montée en charge. Des modèles prédictifs pourraient également être ajoutés pour détecter des signaux faibles avant le dépassement des seuils. Enfin, la solution pourrait être étendue à d'autres unités agroalimentaires ou connectée à un système LIMS ou ERP.

23 Conclusion

Le projet a permis de concevoir un prototype fonctionnel répondant aux objectifs fixés par InnoFaso et 2iE. La solution proposée centralise les résultats microbiologiques, automatise leur mise à jour, améliore leur visualisation et soutient la prise de décision des responsables qualité.

Pour l'entreprise, le gain principal réside dans la réduction du temps de traitement, la lecture immédiate de l'état sanitaire et la possibilité d'agir plus rapidement en cas de risque. La simplicité de l'approche permet aussi d'envisager une adaptation à d'autres contextes industriels nécessitant un suivi sanitaire régulier.

Message final

La plateforme constitue une base solide pour passer d'un suivi microbiologique dispersé et manuel à un pilotage numérique, visuel et traçable de la qualité des surfaces de production.

24 Annexes

Code couleur recommandé

Vert	Résultat conforme : aucune action corrective immédiate.
Jaune	Vigilance : suivi renforcé ou contrôle complémentaire recommandé.
Rouge	Non-conformité : action corrective prioritaire et documentation requise.

Références réglementaires utilisées

Les références réglementaires mobilisées sont principalement la norme NF EN ISO 18593, relative aux méthodes horizontales pour les prélèvements de surface dans les environnements de production alimentaire, ainsi que le règlement CE 2073/2005, qui définit les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires.